

TEACHER TRAINING · 90 MIN

90분 만에 만드는 우리 반 스마트 대시보드

Google Antigravity로 만드는 학급앱 만들기 실습 연수
— 담임선생님의 아침을 바꾸는 90분

90분 완성

코딩 몰라도 OK

GitHub 무료 배포

 기획·강의 신육향

90분 타임라인

00-08분	도입 — 담임선생님의 아침을 구하라
08-20분	실습 ① 사진 인식 마법 — 시간표·학사일정 1초 입력
20-30분	실습 ② 구글 시트 5개 파일 세팅 + 웹에 게시
30-45분	실습 ③ 첫 프롬프트 — 대시보드 UI 뼈대 완성
45-60분	실습 ④ 구글 시트 실시간 연동
60-78분	실습 ⑤ GitHub Pages 무료 배포 + QR코드
78-90분	마무리 — 매일 아침 1분 루틴과 트러블슈팅

준비물

인터넷 연결 노트북 · 구글 계정 · GitHub 계정 · 시간표 사진 1장 · 학사일정 사진 1장

1교시 · 00-08분

도입: 담임선생님의 아침을 구하라

매일 아침 8시 40분, 대한민국 모든 담임의 교실에서 동시에 재생되는 풍경입니다

“선생님, 오늘 3교시 뭐예요?”

“오늘 급식 뭐 나와요?”

“선생님, 수행평가 언제까지예요?”

아침 조회 10분. 출석부를 펼치고 이름을 부르며, 대답보다 질문이 먼저 돌아옵니다. 시간표는 칠판에 적어뒀는데도 묻고, 급식 메뉴는 어제 알려줬는데도 묻고, 학부모 단톡방엔 같은 질문이 열 번씩 올라옵니다. **이것이 바로 '담임의 아침'입니다.**

😊 웃픈 현실 체크

- ✓ 시간표를 사진 찍어 단톡에 올렸는데도 “선생님 내일 뭐 있어요?”가 온다
- ✓ 급식 메뉴 물어보는 단톡 질문이 하루 5번은 기본이다
- ✓ 결보강 공지는 했는데 “물랴어요”가 제일 무섭다

오늘 90분 뒤, 이 아침이 이렇게 바뀝니다

 **우리 반 스마트 대시보드** — 전자칠판에 띄우면 오늘의 시간표·급식·결보강·수행평가 D-Day가 한 화면에. 시트에 한 줄 적으면 전교실 화면에 즉시 반영되고, 심지어 전 세계 어디서나 접속되는 우리 반 전용 웹사이트로 탄생합니다.

💡 비유 — 학급앱 = 담임의 두 번째 비서

아침마다 같은 질문 100번에 답하던 비서 업무를 앱에게 맡기세요. 선생님은 아이들과 눈 맞추는 일에만 집중하시면 됩니다. 월급은 안 나가고, 야근도 안 하고, 절대 까먹지 않는 비서입니다.

✅ 90분 뒤의 나

- 시간표 사진 1장으로 30개 과목을 3초 만에 입력한다
- 자연어 프롬프트로 대시보드 UI를 똑딱 만든다
- 시트에 적으면 앱에 바로 뜨는 실시간 연동을 갖춘다
- GitHub에 무료 배포하고 QR코드로 교실 문 앞에 붙인다

2교시 · 08-16분

주인공 소개: Google Antigravity

챗봇과 뭐가 다른가요? — 일하는 방식이 완전히 다릅니다

오늘의 주인공은 최신 **에이전틱 AI(agentic AI)**인 **Google Antigravity(안티그래비티)**입니다. 이름이 좀 거창하죠? '중력을 거스른다'는 뜻인데, 실제로 오늘 선생님들의 코딩에 대한 **중력(=두려움)**을 거슬러 날게 해줄 겁니다.

비교 항목	기존 챗봇 (ChatGPT 등)	에이전틱 AI (Antigravity)
일하는 방식	코드 조각을 말로 알려줌 → 선생님이 복사·조립	프로젝트 폴더를 직접 열고 index.html 을 스스로 작성
사진 이해	“시간표 사진이네요”라고 묘사만	사진 속 글자를 읽어 표·CSV로 1초 자동 변환
작업 연속성	질문-답변 무한 반복	“수행평가 D-Day 뱃지도 넣어줘” 한 마디에 다단계 완결
선생님의 역할	프로그래밍 공부 필요	원하는 기능과 규칙을 지시하는 기획자(디렉터)

💡 비유 — 챗봇은 말 잘하는 상담원, 안티그래비티는 일 잘하는 인턴

상담원은 방법을 알려주지만 일은 내가 해야 합니다. 반면 유능한 인턴은 “시간표 사진 여기 있어요. 표로 정리해서 시트에 넣어주세요”라고 하면 알아서 척척 해냅니다. 오늘 선생님은 **지시만 하는 디렉터**가 되시면 됩니다.

😊 디렉터의 덕목

좋은 디렉터는 코드를 몰라도 됩니다. 다만 **“뭘 원하는지”를 정확히 말할 수 있어야** 합니다. 다행히 오늘 쓸 대사는 전부 『실습용 프롬프트 모음』에 준비되어 있습니다. 복붙이 곧 실력인 날입니다.

⚠️ AI가 다 해준다고 방심은 금물! 최종 결정권자는 선생님입니다. 학생 이름·시간표 같은 우리 반 데이터가 정확한지는 꼭 눈으로 확인해 주세요.

✅ 이해 체크

- Antigravity는 파일을 직접 만드는 에이전틱 AI다
- 선생님의 역할은 코더가 아니라 기획자(디렉터)다
- 지시는 프롬프트 모음에서 복붙하면 된다

3교시 · 16-28분

밀밥 깔기: 구글 시트 5개 파일

“스프레드시트 5개면 우리 반 데이터베이스 완성”

앱의 심장은 **구글 스프레드시트**입니다. 학사일정은 다음 시간에 사진 인식으로 1초 만에 채울 거고, 시간표는 P4에서 코드에 바로 박을 거고, 오늘 우리가 직접 만드는 건 **자주 바뀌는 내용 5종**뿐입니다. 스프레드시트 파일 5개, 딱 10분이면 됩니다.

파일 1 · 결보강

날짜 | 교시 | 기존과목 | 변경과목 | 보강교사 | 수업장소 | 학생안내사항
변동 있는 날만 1줄! 앱 상단에 노란 경고 띠로 뜹니다.

파일 2 · 수행평가_과제

과목명 | 제목 | 마감일 | 제출방법 | 준비물
마감일 기준 D-Day 배치가 자동 계산됩니다.

파일 3 · 학사일정

시작일 | 종료일 | 행사명 | 대상 | 상세내용
다음 시간에 사진 인식으로 1초 만에 채웁니다.

파일 4 · 생일

월 | 일 | 이름 | 축하메시지
당일이 되면 화면에 폭죽(Confetti)이 팡팡!

파일 5 · 공지사항

제목 | 내용 | 게시일
최신 공지는 첫 화면 팝업으로 뜹니다. (선택)

드라이브 폴더에 시트 5개 만들기

- 1 구글 드라이브에 '우리반 대시보드' 폴더 만들기**
시트 5개를 한 폴더에 모아두면 찾기가 쉽습니다.
- 2 템플릿 엑셀의 탭 5개를 각각 새 스프레드시트로 복사**
파일 이름도 탭 이름 그대로: 결보강·수행평가_과제·학사일정·생일·공지사항.
- 3 각 시트를 [공유] → “링크가 있는 모든 사용자”로 변경**
5개 전부! 앱이 키 없이 읽으려면 공개 공유가 필요합니다.
- 4 5개 링크를 메모장에 저장**
시트 1개 = 내용 1종류! 헛갈릴 일이 없습니다.

🍌 교사용 팁 — 파일 이름

파일 이름 = 탭 이름 그대로 쓰세요. P5-1~P5-5에서 어떤 시트인지 바로 보입니다.

✅ 준비 완료 체크

- 드라이브에 '우리반 대시보드' 폴더를 만들고 시트 5개를 넣었다
- 5개 시트에 연습용으로 1줄씩 입력했다 (템플릿 엑셀에서 복붙)
- 5개 시트를 '링크가 있는 모든 사용자'로 공유하고 링크를 메모장에 저장했다

4교시 · 28-40분

실습 ① 사진 인식 마법

“타이핑은 20세기 방식입니다”

연수의 하이라이트입니다. **시간표 30개 과목을 손으로 타이핑하지 마세요.** 스마트폰으로 시간표를 찰칵 찍어 채팅창에 드래그앤드롭하고, 아래 프롬프트를 복붙하면 AI가 글자를 읽어 **표(CSV)**로 **1초 만에** 바꿔줍니다.

시간표 사진 → 텍스트 표, 3단계

1 시간표를 캡처·촬영한다

컴시간알리미 캡처도, 종이 시간표 사진도 OK. 반듯할수록 정확합니다.

2 채팅창에 사진을 드래그앤드롭

파일 첨부하듯 톡 던지면 됩니다.

3 프롬프트 복붙 후 전송

『실습용 프롬프트 모음』 P1을 그대로 붙여넣으세요.

 **P1 시간표 사진 인식 (맞보기)** — 전체 문구는 『실습용 프롬프트 모음』 참조

“올린 시간표 사진을 분석해서 [요일, 교시, 시작시간, 종료시간, 과목명, 담당교사, 교실장소] 순서의 표로 출력해줘. 다음 단계(P4)에서 앱 코드에 바로 넣을 거야.”

학사일정 달력 사진도 마찬가지로

 **P2 학사일정 사진 인식 (맞보기)** — 전체 문구는 『실습용 프롬프트 모음』 참조

“학사일정표 사진에서 중간고사·축제·체험학습·방학식의 날짜와 행사명을 찾아 [시작일, 종료일, 행사명, 대상학년, 상세내용] 표로 만들어줘.”

 **비유 — AI의 눈 = 스캐너 + 타이피스트**

예전엔 스캐너로 읽고 사람이 오타를 고쳤죠. 이제 그 두 명이 AI 한 명으로 합쳐졌습니다. “스프레드시트에 붙여넣기 좋게”까지 알아서 배려해 주는 착한 인턴입니다.

 **교사용 팁 — 인식을 100% 비법**

사진이 비뚤거나 흐리면 표가 뺄뚱어집니다. 그럴 땐 다시 찍거나 “표 형식으로 깔끔하게 정렬해줘”라고 한 마디만 추가하세요.

✅ 마법 성공 체크

- AI가 출력한 시간표 표를 복사해 두었다 (P4에서 코드에 삽입)
- 학사일정 표는 학사일정 스프레드시트에 붙여넣었다
- 요일·교시·과목이 내 반 시간표와 일치하는지 눈으로 확인했다

5교시 · 40-52분

실습 ② 첫 프롬프트 — 대시보드 뼈대

“말로 시키면 코드가 똑딱” — 첫 큐 사인!

이제 진짜 앱을 만듭니다. 디렉터의 첫 지시, “**index.html 하나에 우리 반 대시보드를 만들어줘**”. 파일은 여러 개 만들면 길 잃기 쉬우니 **단일 파일 원칙**으로 갑니다.

지시하기 전, 디자인부터 고르세요

같은 기능도 첫인상이 다르면 반 아이들의 반응이 다릅니다. 『디자인 샘플 시안』 3종(토스 / 노션 / 파스텔) 중 마음에 드는 것을 고르고, P3 디자인 프롬프트에 스타일 이름만 바꿔 넣으세요.

A 토스 스타일

모던·미니멀 카드형. 전자칠판 가독성 최강. **추천!**

B 노션 스타일

차분한 텍스트 중심. 정보 전달형 반에 어울림

C 파스텔 위젯 스타일

둥글둥글 사랑스러움. 저학년·밝은 에너지 반에 찰떡.

실전 프롬프트 P4의 구조 (전체 문구는 프롬프트 모음 참조)

① 레이아웃 지시	3열 반응형 카드 배치 — 시간표·결보강·수행평가·학사일정·급식·생일·한마디 7종 카드
② 디자인 지시	선택한 스타일 + Pretendard 폰트 + 전자칠판용 큰 글씨
③ 헤더 지시	반 이름 + 급훈 + 실시간 시계 + 다크모드 버튼
④ 데이터 지시	가짜 샘플(Mock) 절대 금지! 각 카드는 빈 상태 안내 문구로

😊 디렉터의 명대사

“가짜 데이터는 절대 넣지 말고, 빈 카드로 보여줘. 진짜 데이터는 내가 시트로 연결할게.” — 이 한마디가 신뢰의 차이입니다. 그럴듯한 가짜보다 **정직한 빈칸**이 낫습니다.

✅ 뼈대 완성 체크

- 브라우저에 대시보드 화면이 떴다 (카드 7종 확인)
- P1에서 뽑은 시간표 표를 함께 붙여넣어 시간표 카드에 우리 반 시간표가 들어갔다
- 내가 고른 디자인 스타일로 보인다
- 뭔가 어색하면 “○○를 ○○하게 바꿔줘”라고 바로 재지시했다

6교시 · 52-65분

실습 ③ 구글 시트 실시간 연동

“시트에 적으면 앱에 뜬다” — 담임의 마법 지팡이

빠대는 빈 카드들로 이루어진 모형이었습니다. 이제 **우리 반 진짜 데이터**를 연결합니다. **P5-1부터 P5-5까지 하나씩** 붙여넣으면, 앱이 각 시트를 따로따로 직접 읽어옵니다.

연동 원리 — 30초 설명

💡 비유 — 시트 1개 = 방 1개

예전에는 시트 하나에 방(탭)이 5개라 길을 잃기 쉬웠습니다. 이제 **방마다 집(스프레드시트)을 따로** 지어주니 AI도 선생님도 헷갈릴 일이 없습니다. 하나가 막혀도 나머지는 멀쩡히 열립니다! 열 순서가 바뀌어도 '마감일' 같은 **헤더 단어를 보고** **알아서** 연결하니 걱정 마세요!

📋 P5-1 결보강 시트 연결 (맛보기) — 전체 문구는 『실습용 프롬프트 모음』 참조

“결보강 스프레드시트 1개를 연결해줘. SHEET_URL에 결보강 시트 링크를 통째로 넣어줘. 정규식으로 ID를 뽑고, 첫 시트를 CSV로 읽고, 헤더 단어로 열을 매칭해. 기존 가짜 데이터는 전부 삭제하고, 내용 없으면 빈칸으로 보여 줘.” ※ P5-2~P5-5도 같은 방식! 시트 1개당 프롬프트 1개!

연동되면 자동으로 되는 것들

📁 P5-1~P5-5 하나씩 연결	프롬프트 1개당 시트 1개! 막힌 곳이 바로 보여 하나씩 해결된다
📄 헤더 단어 매칭	열 순서가 바뀌어도 '날짜'·'마감일' 같은 단어를 보고 알아서 찾아 연결
⚠️ 결보강 경고 띠	오늘 날짜 행이 있으면 상단에 노란 띠로 긴급 안내
🕒 수행평가 D-Day	D-Day·D-1·D-3 뱃지, 마감 임박순 자동 정렬
🎂 이번 달 생일	이번 달 생일자만 표시 + 당일 폭죽 효과
📢 공지사항 팝업(선택)	P5-5까지 했다면 최신 공지 자동 팝업
🗑️ mock 완전 삭제	P4의 가짜 샘플은 전부 삭제! 시트에 내용 없는 카드는 빈칸으로
🔄 새로고침 버튼	시트 수정 후 버튼 한 번이면 즉시 반영

⚠️ 시트를 고쳤는데 앱에 바로 안 뜨면? 구글 서버 캐시(2~3분 지연) 때문입니다. Ctrl+Shift+R(강력 새로고침) 한 번이면 해결됩니다. 고장 아닙니다!

✅ 연동 성공 체크

🌿 P5-1 P5-5를 하나씩 붙여넣었더니 시트 내용이 앱에 떴다

교원 연수용

- 수행평가 카드에 D-Day 뱃지가 보인다

7교시 · 65-80분

실습 ④ GitHub 무료 배포 + QR

“클릭 몇 번이면 우리 반도 URL 부자”

내 컴퓨터에서만 돌아가는 앱은 반쪽짜리입니다. **전 세계 어디서나 접속되는 우리 반 전용 주소**를 만듭니다. 비용은 0원, 소요 시간은 10분, 필요 클릭은 두 자릿수. (『깃허브 업로드 가이드』와 함께 보세요!)

배포 5단계

1 GitHub 가입

github.com → Sign up. 이메일 인증까지 3분.

2 저장소 만들기

우측 상단 [+] → New repository → 이름은 영문 소문자(예: our-class-app) → **Public** 체크 → Create.

3 index.html 업로드

Add file → Upload files → 파일 드래그앤드롭 → Commit changes.

4 Pages 켜기

Settings → Pages → Branch를 **main**으로 → Save. 스위치 하나 켜는 겁니다.

5 주소 확인

1~2분 뒤 <https://아이디.github.io/저장소명/> 접속! 우리 반 전용 웹사이트 탄생 🎉

QR코드로 교실 문 앞에

무료 QR 생성 사이트에 위 주소를 넣고 인쇄 → 교실 문 앞·게시판에 부착. 학생·학부모가 찍으면 바로 접속됩니다. 스마트폰에서 “**홈 화면에 추가**”를 누르면 진짜 앱 아이콘처럼 설치됩니다. 앱스토어 심사? 그런 거 없습니다.

🍌 교사용 팁 — 주소 다이어트

저장소 이름이 곧 주소가 됩니다. 짧고 외우기 쉽게! 예) **3-2-smart** → <https://아이디.github.io/3-2-smart/>

⚠️ 404가 뜨면 당황하지 마세요! ① 파일명이 소문자 index.html인지 ② Pages 저장 후 2분이 지났는지 — 두 가지만 확인하면 99% 해결됩니다.

✅ 배포 성공 체크

- 스마트폰으로 QR을 찍어 우리 반 앱에 접속했다
- “홈 화면에 추가”로 아이콘을 만들었다
- 옆자리 선생님에게 자랑했다 (중요)

8교시 · 80-90분

마무리: 1년 365일 지치지 않는 학급 경영

“만드는 것보다 중요한 건, 매일 쓰는 것”

축하합니다! 90분 전 “코딩이요? 저는요...” 하던 선생님이 우리 반 전용 웹앱의 기획자이자 배포자가 되셨습니다. 마지막 6분은 이 앱과 오래오래 함께 사는 법입니다.

담임의 매일 아침 1분 모닝 루틴

☀️ [출근 후 교탁에서]

1. 전자칠판 켜면 대시보드 자동 실행 (시작페이지로 등록해 두세요)
2. 결보강·공지 있으면 시트에 1줄 입력 → 새로고침
3. 오늘 생일자 확인하고 조회 시간에 폭죽과 함께 축하해주기
→ 끝! 전자칠판과 모든 스마트폰에 최신 정보가 즉시 동기화됩니다.

자주 묻는 질문 TOP 4

증상	처방전
QR이 안 찍혀요	주소 오타 확인! https://아이디.github.io/저장소명/ — 대소문자를 구분합니다
시트 수정이 안 떠오	구글 캐시 2~3분 지연. Ctrl+Shift+R 강력 새로고침
사진 인식 표가 빠졌어요	사진을 반듯하게 다시 찍거나 “표로 정렬해줘” 재요청
GitHub에서 404가 떠오	파일명 소문자 index.html 확인 + 2분 대기

😊 마지막 한 마디

오늘 만든 앱의 진짜 이름은 “스마트 대시보드”가 아닙니다. “선생님이 아이들에게 더 집중할 수 있는 시간”입니다. 아낀 아침 10분으로 아이 한 명과 눈을 맞추세요. 그게 최고의 에듀테크입니다. 😊

✅ 수료 체크

- 우리 반 앱 주소(QR)를 가졌다
- 내일 아침 1분 루틴을 실행할 준비가 됐다
- 옆 반 담임에게 “나 앱 만들었어”라고 자랑할 멘트를 정했다

수고 많으셨습니다! 이제 선생님은 AI와 함께 학급에 필요한 소프트웨어를 직접 만드는 ‘AI 시대의 교육 혁신가’이십니다. 우리 반 아이들과 스마트하고 따뜻한 교실을 만들어 가세요! 🎉

부록 · 심화

도전 과제: 나이스 급식 API 연동

“급식 타이핑도 21세기 방식입니다”

연수가 끝난 뒤, 앱을 한 단계 더 업그레이드하고 싶다면 도전해 보세요. 급식 카드는 이미 **나이스(NEIS) 교육 정보개방포털 API**로 자동 조회되지만, 아래처럼 다듬으면 훨씬 든든해집니다.

나이스 급식 API — 30초 이해

 인증키 불필요

mealServiceDietInfo API는 별도 키 없이 바로 호출할 수 있습니다.

 학교 지정

교육청 코드 **B10**(서울) + 학교 코드 **7051208**(청원중)로 우리 학교를 콕 집어줍니다.

 날짜 지정

오늘 날짜(YYYYMMDD)를 넣으면 당일 메뉴·칼로리·알레르기 정보가 옵니다.

 P8 나이스 급식 연동 (심화) — 전체 문구는 『실습용 프롬프트 모음』 참조

“급식 카드는 구글 시트 대신 나이스 급식 API(mealServiceDietInfo, 교육청 코드 B10, 학교 코드 7051208)로 오늘 날짜의 메뉴를 직접 조회하게 바꿔줘. 메뉴의 알레르기 번호는 한글 식품명으로 변환해서 보여줘.”

 비유 — 왜 API 급식인가

시트에 손으로 적는 급식은 매일 메뉴를 타이핑해야 하지만, API 급식은 매일 아침 자동으로 배달되는 구독 도시락입니다. 담임의 아침 10분을 아껴줍니다.

 교사용 팁 — 주말·공휴일엔 메뉴가 없어요

나이스에 등록된 급식이 없는 날엔 “오늘 급식 정보가 아직 등록되지 않았어요”라고 친절하게 안내하는 분기처리를 꼭 넣어달라고 하세요.

 심화 성공 체크

- 평일에 앱을 열었더니 오늘 급식 메뉴가 자동으로 떴다
- 알레르기 번호가 한글 식품명으로 보인다